เคิร์ล (Curl)

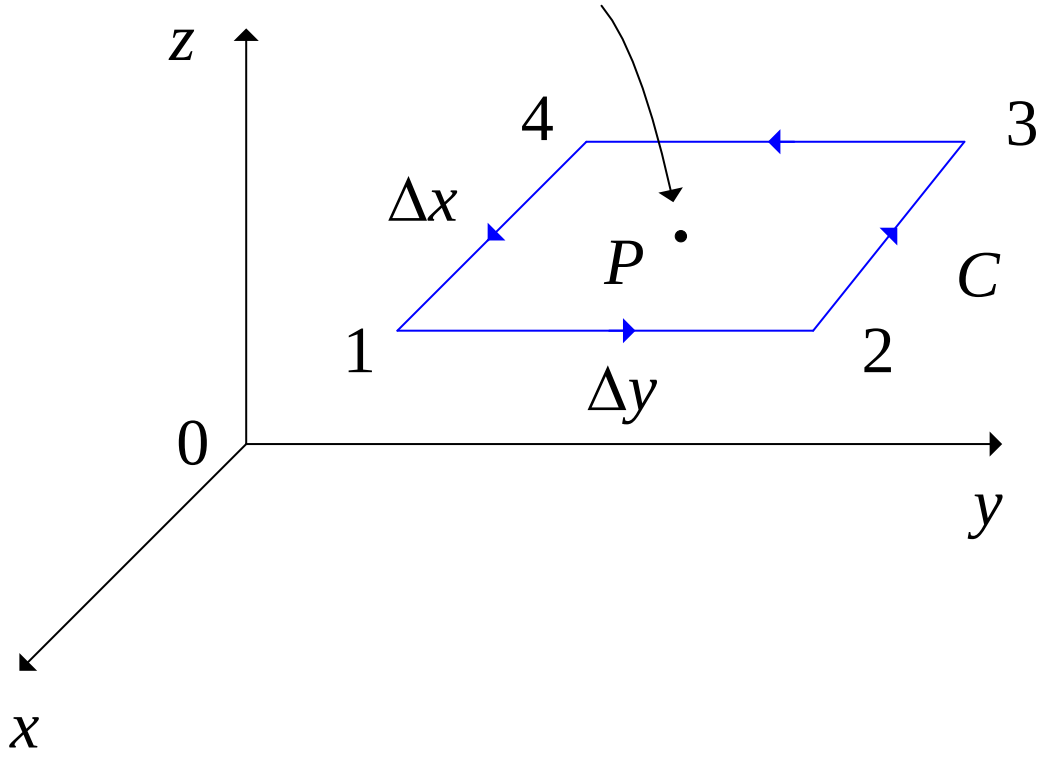
เป็นที่ทราบแล้วว่า กฎของเกาส์เมื่อได้รับการใช้กับปริมาตรที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จะเปลี่ยนรูปเป็น ไดเวอร์เจนซ์ (divergence)

ในส่วนนี้จะดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ก็คือ กฎวงจรของแอมแปร์ (Ampere's circuital law) จะได้รับการนำมาประยุกต์กับวงปิดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ

เลือกวงปิดที่มีขนาดของแต่ละด้านเป็น Δx และ Δy ดังแสดงในรูป 1

สมมติว่า มีกระแสจำนวนหนึ่ง ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก ณ จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยม (จุด P)

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z$$



รูป 1

- ค่าของ $\mathbf{H}$ ณ ตำแหน่ง P จะได้รับการสมมติให้สามารถเขียนในระบบพิกัดฉาก ได้เป็น

$$\mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z \qquad (1)$$

เพื่อที่จะใช้กฎวงจรของแอมแปร์ จะให้วงปิดเป็นเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก แทนด้วย C ดังแสดงในรูป 1

- กฎวงจรของแอมแปร์สามารถเขียนได้ดังสมการ

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \qquad (2)$$

เพื่อที่จะหาปริพันธ์เส้นทางปิด (closed path) ปริพันธ์นี้จะได้รับการแบ่งออกเป็นสี่ปริพันธ์ย่อย ดังนี้

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{1-2} + \int_{2-3} + \int_{3-4} + \int_{4-1} \qquad (3)$$

พิจารณา ปริพันธ์ตัวแรก ใน (3) ซึ่งก็คือ

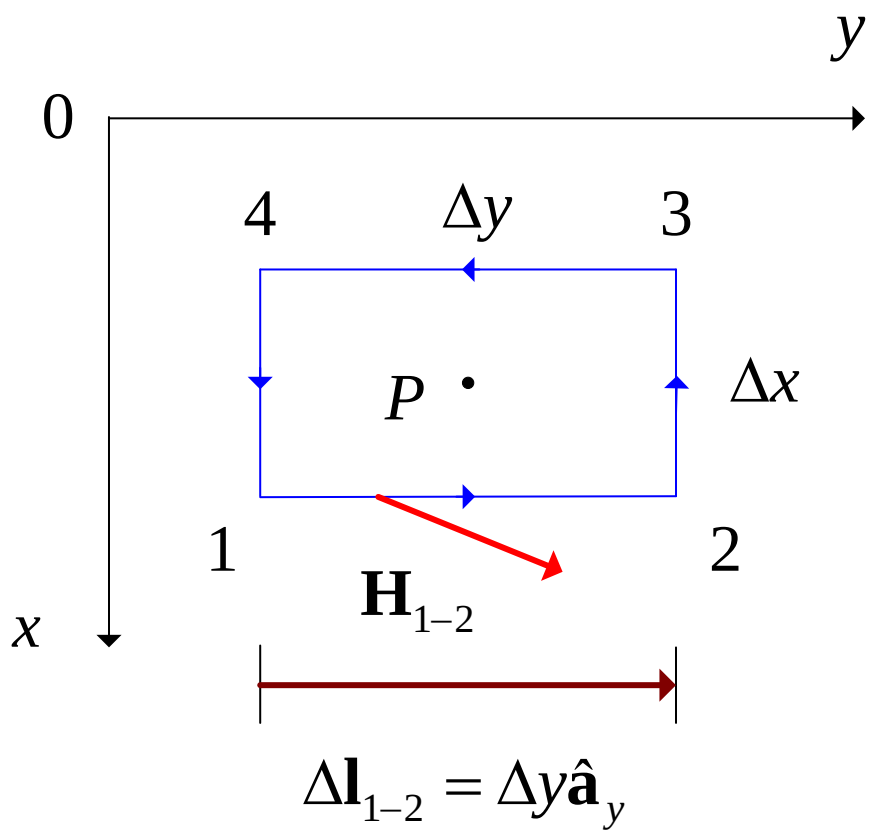
$$\int_{1-2} = \mathbf{H}_{1-2} \cdot \Delta\mathbf{l}_{1-2} \qquad (4)$$

ในระบบพิกัดฉาก ในรูป 2 จะให้

$$\mathbf{H}_{1-2} = H_{x,1-2}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y,1-2}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z,1-2}\hat{\mathbf{a}}_z \qquad (5)$$

จากรูป 2 เวกเตอร์ $\Delta\mathbf{l}_{1\text{-}2}$ มีค่าเป็น

$$\Delta\mathbf{l}_{1-2} = \Delta y\hat{\mathbf{a}}_y \qquad (6)$$


y
0
4
Δy
3
P
Δx
1
2
x
$\mathbf{H}_{1-2}$
$\Delta\mathbf{l}_{1-2} = \Delta y\hat{\mathbf{a}}_y$

รูป 2

แทน (5) และ (6) ลงใน (4) ได้

$$\int_{1-2} = H_{y,1-2}\Delta y \qquad (7)$$

$H_{y,1\text{-}2}$ ใน (7) เป็น H_y ที่อยู่บนเส้นทาง 1-2 ของสี่เหลี่ยม

จุดกึ่งกลางของเส้นทาง 1-2 อยู่ห่างจากจุด P ในทิศทาง x เท่ากับ $\Delta x/2$ ดังแสดงในรูป 3 $H_{y,1\text{-}2}$ จึงสามารถประมาณด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ได้

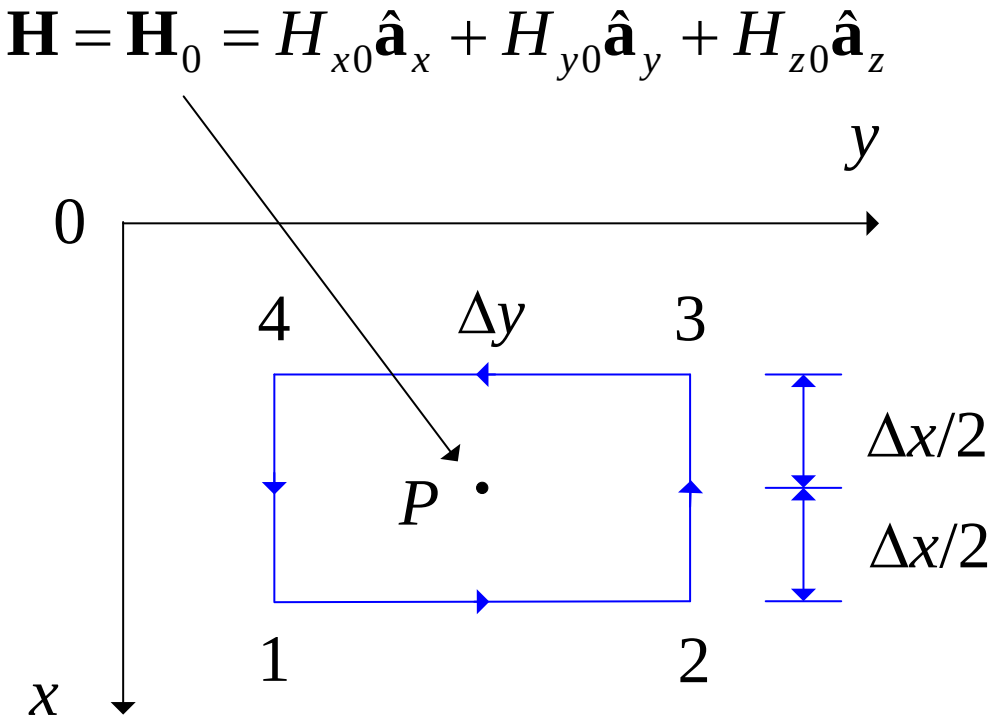
- เมื่อใช้อนุกรมเทเลอร์เฉพาะพจน์ที่มีความเป็นเป็นเชิงเส้น $H_{y,1\text{-}2}$ สามารถเขียนเป็น

ณ จุด P

ระยะ x ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนับจากจุด P ถึงจุดกึ่งกลางของเส้นทาง 1-2

$$H_{y,1-2} = H_{y0} + \frac{\Delta x}{2} \times \text{rate of change of } H_y \text{ with } x \qquad (8a)$$

$$= H_{y0} + \frac{\Delta x}{2}\frac{\partial H_y}{\partial x} \qquad (8b)$$


$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z$
y
0
4
Δy
3
Δx/2
P
Δx/2
1
2
x

รูป 3

แทน (8b) ลงใน (7) ได้

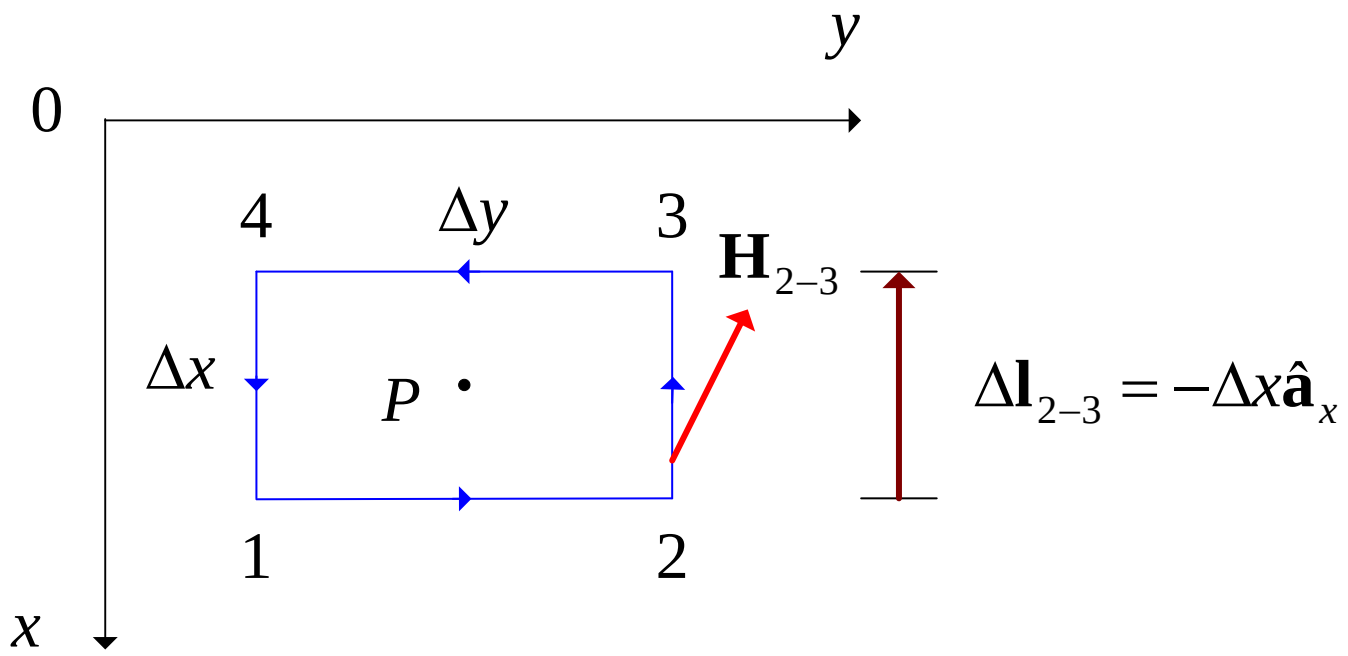
$$\int_{1-2} = \left(H_{y0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial H_y}{\partial x} \right) \Delta y \qquad (9)$$

พิจารณา ปริพันธ์ตัวที่สอง ใน (3)

$$\int_{2-3} = \mathbf{H}_{2-3} \cdot \Delta\mathbf{l}_{2-3} \qquad (10)$$

ในระบบพิกัดฉากดังแสดงในรูป 4

$$\mathbf{H}_{2-3} = H_{x,2-3}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y,2-3}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z,2-3}\hat{\mathbf{a}}_z \qquad (11)$$



รูป 4

จากรูป 4 เวกเตอร์ $\Delta\mathbf{l}_{2\text{-}3}$ มีค่าเป็น

$$\Delta\mathbf{l}_{2-3} = -\Delta x\hat{\mathbf{a}}_x \qquad (12)$$

แทน (11) และ (12) ลงใน (10) ได้

$$\int_{2-3} = -H_{x,2-3}\Delta x \qquad (13)$$

จุดกึ่งกลางของเส้นทาง 2-3 อยู่ห่างจากจุด P ในทิศทาง y เท่ากับ $\Delta y/2$ ดังแสดงในรูป 5 $H_{x,2\text{-}3}$ จึงสามารถประมาณด้วยอนุกรมเทเลอร์ได้

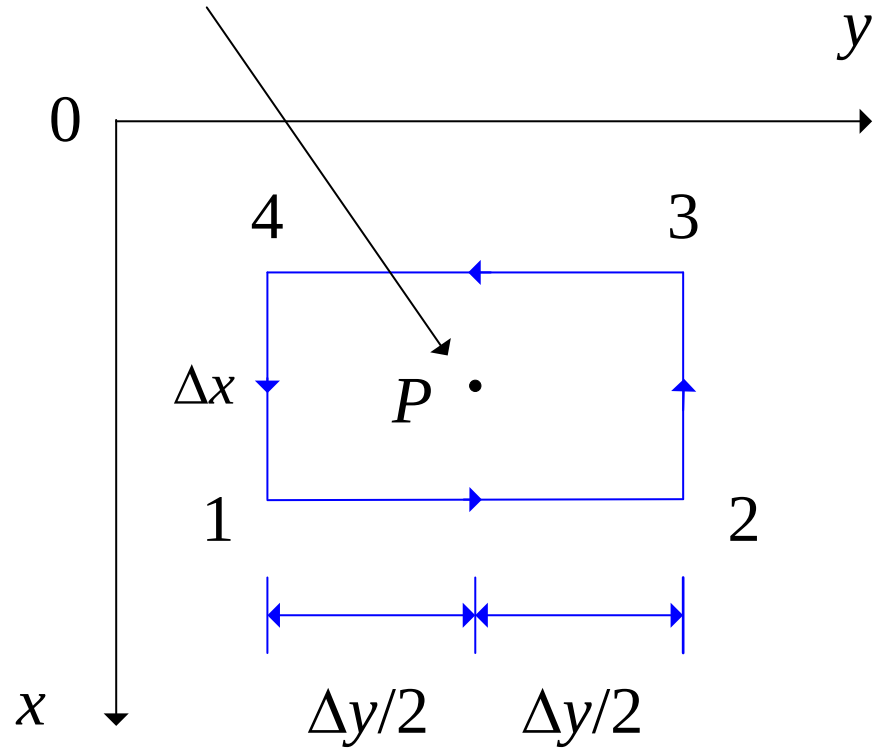
- เมื่อใช้อนุกรมเทย์เลอร์เฉพาะพจน์ที่มีความเป็นเชิงเส้น $H_{x,2\text{-}3}$ สามารถเขียนเป็น

ณ จุด P

ระยะ y ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนับจากจุด P ถึงจุดกึ่งกลางของเส้นทาง 2-3

$$H_{x,2-3} = H_{x0} + \frac{\Delta y}{2}\frac{\partial H_x}{\partial y} \qquad (14)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = H_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + H_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + H_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z$$



รูป 5

แทน (14) ลงใน (13) ได้

$$\int_{2-3} = -\left(H_{x0} + \frac{\Delta y}{2}\frac{\partial H_x}{\partial y} \right)\Delta x \qquad (15)$$

โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน จะได้ว่า

$$\int_{3-4} = -\left(H_{y0} - \frac{\Delta x}{2}\frac{\partial H_y}{\partial x} \right)\Delta y \qquad (16)$$

และ

$$\int_{4-1} = \left(H_{x0} - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \qquad (17)$$

แทน ปริพันธ์ที่คำนวณได้ทั้งหมด ลงใน (3) ได้

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y \qquad (18)$$

นำสมการ (18) = (2) จะได้สมการ (19) ดังแสดงข้างล่างนี้

Remind:
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y \qquad (18)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \qquad (2)$$

I ในที่นี้จะได้รับการแทนที่ด้วยความหนาแน่นกระแสที่ไหลในแนวตั้งฉากกับภาคตัดขวางซึ่งก็คือ J_z คูณด้วยพื้นที่ซึ่งก็คือ $\Delta x \Delta y$ ทำให้ได้

I ใน (2)
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y = J_z \Delta x \Delta y \qquad (19)$$

นำ Δx และ Δy หารตลอดทั้งสองข้างของ (19) ได้

$$\frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \tag{20}$$

สมการ (20) จะมีค่าถูกต้องยิ่งขึ้น เมื่อ Δx และ Δy มีค่าเข้าใกล้ 0 ยังผลให้ (20) สามารถเขียนได้เป็น

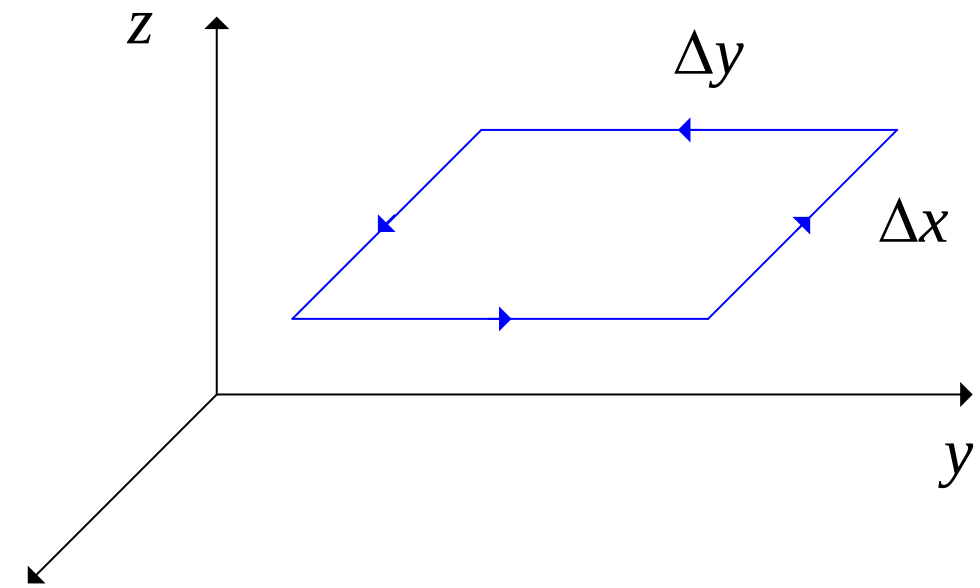
$$\lim_{\Delta x,\, \Delta y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \tag{21}$$

ถ้าให้ $\Delta x \Delta y = \Delta S_z$ ดังแสดงในรูป 6 สมการ (21) สามารถ

เขียนได้เป็น

$$\lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \qquad (22)$$

สมการ (22) เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกฎวงจรของแอมแปร์ เมื่อวงปิดอยู่บนระนาบ xy (หรือวงปิดอยู่บนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน z)



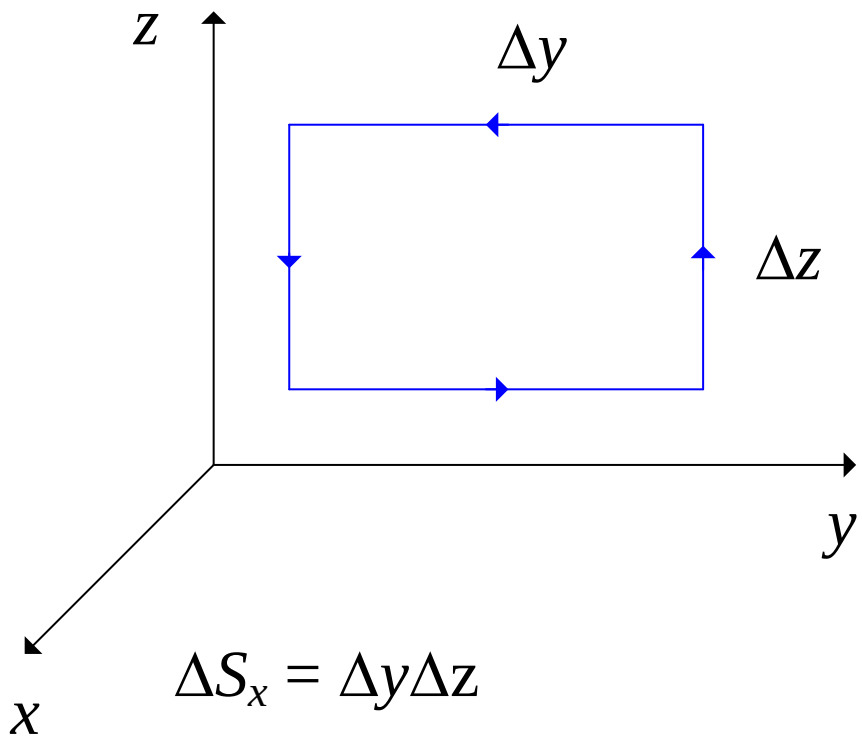
$\Delta S_z = \Delta x \Delta y$

ΔS_z คือพื้นที่ที่ตั้งฉากกับแกน z

รูป 6

ถ้าเลือกวงปิด ให้อยู่บนระนาบ yz (หรือวงปิดอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x) ดังแสดงในรูป 7 และทำตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว จะได้

$$\lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x \qquad (23)$$



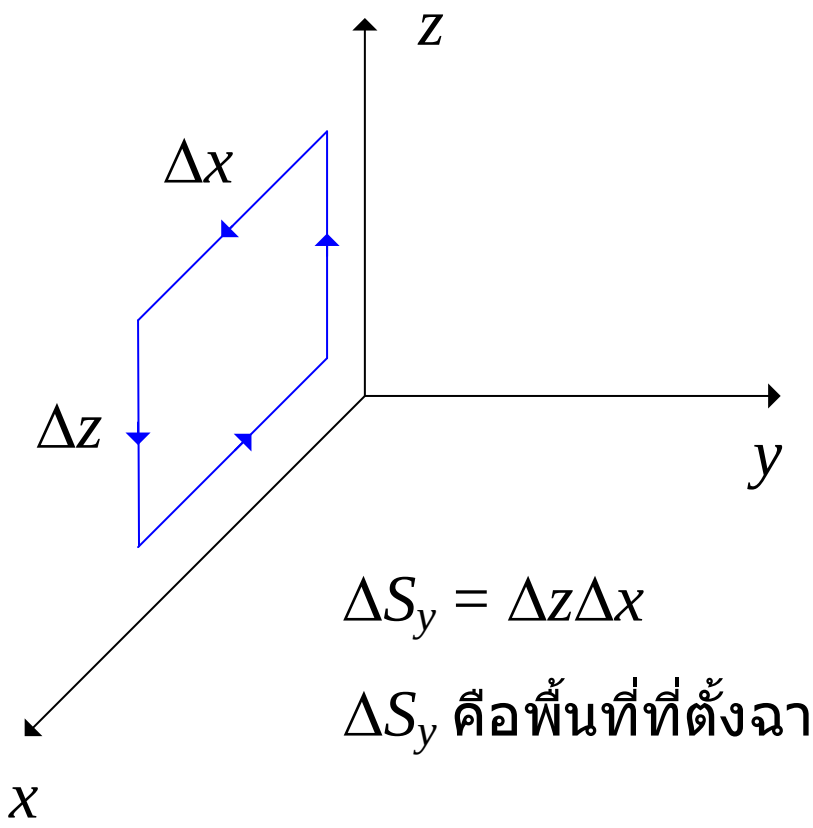
$\Delta S_x = \Delta y \Delta z$

ΔS_x คือพื้นที่ที่ตั้งฉากกับแกน x

รูป 7

ถ้าเลือกวงปิด ให้อยู่บนระนาบ xz (หรือวงปิดอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแกน y) ดังแสดงในรูป 8 และทำตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว จะได้

$$\lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y \qquad (24)$$



$\Delta S_y = \Delta z \Delta x$

ΔS_y คือพื้นที่ที่ตั้งฉากกับแกน y

รูป 8

สมการ (22), (23) และ (24) นำมาเขียนอีกครั้งหนึ่งได้เป็น

$$\lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x \qquad (22)$$

(วงปิดอยู่บน)

(ระนาบ yz)

$$\lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y \qquad (23)$$

(ระนาบ zx)

$$\lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z \qquad (24)$$

(ระนาบ xy)

พื้นที่ตั้งฉากกับแกน z

กระแสในองค์ประกอบ z

สมการ (22) (23) (24) สามารถเขียนในรูปเวกเตอร์ได้เป็น

$$\lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x = J_x \hat{\mathbf{a}}_x \qquad (25)$$

$$\lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y = \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y = J_y \hat{\mathbf{a}}_y \qquad (26)$$

$$\lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z = \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z = J_z \hat{\mathbf{a}}_z \qquad (27)$$

รวม (25) – (27) เข้าด้วยกันได้

$$\lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$= \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$= J_x \hat{\mathbf{a}}_x + J_y \hat{\mathbf{a}}_y + J_z \hat{\mathbf{a}}_z \qquad (28)$$

สมการ (28) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่รัดกุมได้เป็น

$$\lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z$$

$$= \boxed{\nabla \times \mathbf{H}}$$

$$= \boxed{\mathbf{J}} \qquad (29)$$

เมื่อ

J คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m^2}$

$$\mathbf{J} = J_x \hat{\mathbf{a}}_x + J_y \hat{\mathbf{a}}_y + J_z \hat{\mathbf{a}}_z \qquad (30)$$

และ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z \qquad (31)$$

$\nabla \times \mathbf{H}$ เป็นปริมาณเวกเตอร์

สมการ (31) สามารถเขียนในรูปตัวกำหนด (determinant) ได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} \qquad (32)$$

สมการ (29) สามารถแยกพิจารณาเป็นสองสมการ ได้ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z \qquad (33)$$

และ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \qquad (34)$$

สมการ (33) และ (34) จะมีบทบาทต่างกัน กล่าวคือ

- สมการ (33) จะใช้สำหรับใช้อธิบายความหมายทางกายภาพ
- สมการ (34) จะเหมาะสำหรับใช้ในการคำนวณ

เพื่อที่จะอธิบายความหมายทางกายภาพ จะเขียนสมการ (33) ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\nabla \times \mathbf{H})_x \hat{\mathbf{a}}_x + (\nabla \times \mathbf{H})_y \hat{\mathbf{a}}_y + (\nabla \times \mathbf{H})_z \hat{\mathbf{a}}_z \tag{35a}$$

$$= \lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \hat{\mathbf{a}}_x + \lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \hat{\mathbf{a}}_y + \lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \hat{\mathbf{a}}_z \tag{35b}$$

สมการ (35) สามารถแยกเป็นสามองค์ประกอบได้ดังนี้

องค์ประกอบ x

$$(\nabla \times \mathbf{H})_x = \lim_{\Delta S_x \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_x} \qquad (36)$$

องค์ประกอบ y

$$(\nabla \times \mathbf{H})_y = \lim_{\Delta S_y \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_y} \qquad (37)$$

องค์ประกอบ z

$$(\nabla \times \mathbf{H})_z = \lim_{\Delta S_z \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_z} \qquad (38)$$

สมการ (36) – (38) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้เป็น

การหมุน

$$(\nabla \times \mathbf{H})_i = \lim_{\Delta S_i \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_i} \qquad (39)$$

โดยที่ i แทน x, y และ z

การดำเนินการทางซ้ายของ (39) $\nabla \times \mathbf{H}$ มีปรากฏบ่อยครั้ง ในการวิเคราะห์ปัญหาทางฟิสิกส์

การดำเนินการ $\nabla \times$ ได้รับการเรียกว่า เคิร์ล (curl)

- ความหมายทางกายภาพของเคิร์ล ($\nabla \times \mathbf{H}$) จะพิจารณาได้จาก

  ด้านขวาของ (39)

  กรอบสี่เหลี่ยม คือการหมุนของ $\mathbf{H}$ เพราะว่า

  การหาปริพันธ์จะต้องคำนวณโดยเดินทางบนวงปิด

  สนามแม่เหล็ก $\mathbf{H}$ ที่นำมาคำนวณจะเป็นค่าที่ติดตามไปตลอดเส้นทางวงปิดนี้

  ดังนั้น $\mathbf{H}$ จึงต้องหมุนบนวงปิดด้วย

ตัวส่วนก็คือ พื้นที่ของวงปิด

ฉะนั้น ความหมายทางกายภาพของเคิร์ล $\mathbf{H}$ คือ การหมุนของสนามแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เมื่อพื้นที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์

เพื่อพิจารณาทิศของเคิร์ล จะนำสมการ (39) มาเขียนในรูปเวกเตอร์ ซึ่งจะได้

เคิร์ล

การหมุน

$$(\nabla \times \mathbf{H})_i \hat{\mathbf{a}}_i = \lim_{\Delta S_i \to 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_i} \hat{\mathbf{a}}_i \qquad (40)$$

ทิศของเคิร์ล

แกนของการหมุน

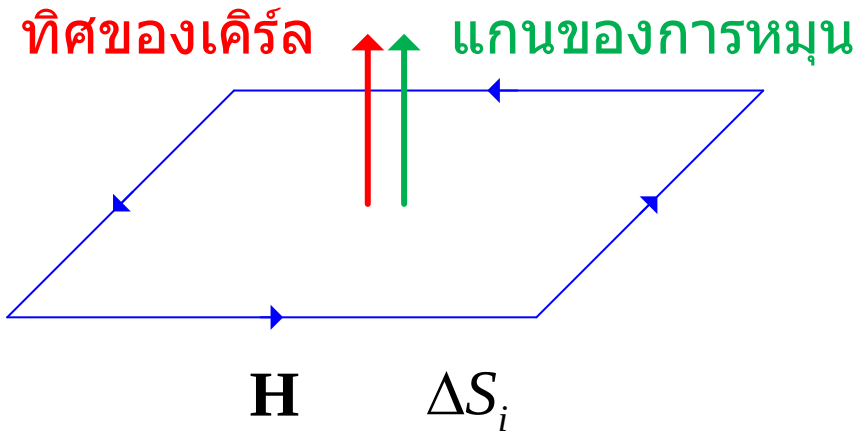
เมื่อ

$\hat{\mathbf{a}}_i$ คือเวกเตอร์หน่วยซึ่งมีทิศตั้งฉากกับวงปิด

สมการ (40) แสดงให้เห็นว่า

1. ทิศของเคิร์ลที่แสดงไว้ด้านซ้าย คือแกนของการหมุนของสนามแม่เหล็ก $\mathbf{H}$ ที่แสดงไว้ทางด้านขวาของสมการ และแสดงได้ดังรูป 9

2. ทิศของเคิร์ลสอดคล้องตามกฎสกรูมือขวา กล่าวคือ นิ้วทั้งสี่ลู่ไปตามทิศของสนามแม่เหล็ก นิ้วหัวแม่มือแสดงทิศของเคิร์ล



รูป 9

ขณะนี้ ความหมายทางกายภาพของเคิร์ลแล้วได้รับการอธิบาย และเป็นที่ทราบแล้ว ต่อไปจะพิจารณา (34) ซึ่งนำมาเขียนได้ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \qquad (34)$$

สมการนี้ มีที่มาจากกฎวงจรของแอมแปร์ เมื่อใช้วงปิดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ (เล็กมาก ๆ จนถือได้ว่าเป็นจุด ๆ หนึ่ง)

- สมการ (34) ได้รับการเรียกว่า รูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ (point form of Ampere's circuital law)

สมการ (34) จะใช้ในการคำนวณหาค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ($\mathbf{J}$) เมื่อกำหนดสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$)

สมการ (34) มีความหมายว่า

ที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ที่นั่นย่อมมีการหมุนของสนามแม่เหล็ก

สมการ (34) คือ สมการที่สองของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell's equations)

เคิร์ลในระบบพิกัดต่าง ๆ สามารถแสดงได้ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{a}}_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{a}}_z$$

(41)

ระบบพิกัดฉาก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{a}}_\rho + \left(\frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right) \hat{\mathbf{a}}_\phi + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial (\rho H_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{a}}_z$$

(42)

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial (H_\phi \sin\theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial H_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{a}}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial H_r}{\partial \phi} - \frac{\partial (r H_\phi)}{\partial r} \right) \hat{\mathbf{a}}_\theta$$

$$+ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r H_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right) \hat{\mathbf{a}}_\phi \qquad (43)$$

ระบบพิกัดทรงกลม

ตัวอย่าง จงหาความหนาแน่นกระไฟฟ้า (J) ที่จุดในระบบพิกัดฉาก

$P\,(2,3,4)$ **เมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น** $\mathbf{H} = x^2 z\hat{\mathbf{a}}_y - y^2 x\hat{\mathbf{a}}_z$